57

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · КҮШ МОМЕНТІ

Жай механизмдер

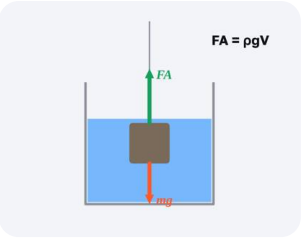
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Архимедтің «Маған тірек нүктесін беріңдер, Жерді аударып жіберейін» деген сөзі қандай физикалық заңдылыққа негізделген?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жай механизмдер	**А.** Тірек нүктесінен күштің әсер ету сызығына дейінгі ең қысқа қашықтық.
2. Иін (l)	**Б.** M = F·l; бірлігі – Н·м.
3. Күш моменті	**В.** Иінді (иінтірек), блок, көлбеу жазықтық, сына, бұранда, білікті дөңгелек.
4. Механиканың «алтын ережесі»	**Г.** Жай механизмдер жұмыстан ұтыс бермейді – күштен неше есе ұтсақ, жолдан сонша есе ұтыламыз.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **ПӘК қалай есептеледі?**
   - (A) η = $A_{пайд}$ + $A_{толық}$
   - (B) η = F·s
   - (C) η = $A_{толық}$ /$A_{пайд}$
   - (D) η = $A_{пайд}$ /$A_{толық}$ ·100%

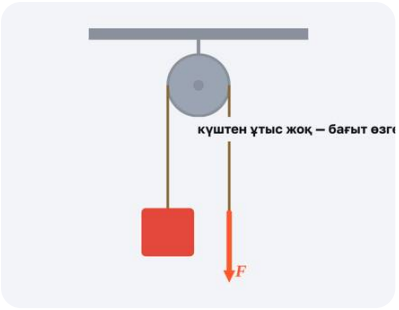
2. **Иіндіктің тепе-теңдік шарты:**
   - (A) $l_1 = l_2$
   - (B) $F_1 = F_2$
   - (C) $F_1l_1 = F_2l_2$
   - (D) $F_1/l_1 = F_2 \cdot l_2$

3. **Жылжымалы блок күштен неше есе ұтыс береді?**
   - (A) 2 есе
   - (B) Ұтыс бермейді
   - (C) 3 есе
   - (D) 4 есе

4. **Механиканың «алтын ережесі»:**
   - (A) Жұмыстан ұтасың
   - (B) Күш пен жол бірдей артады
   - (C) Күштен ұтсаң, жолдан ұтыласың
   - (D) ПӘК әрқашан 100%

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Жай механизмдердің түрін анықта: қайшы, пандус, құдықтың шығыры, балта, бұранда, есік тұтқасы.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Иіні 0,4 м күшке 50 Н түседі. Күш моментін тап.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Пандустың ұзындығы 5 м, биіктігі 1 м. Үйкеліссіз 500 Н жүкті көтеру үшін қандай күш керек? «Алтын ереже» бойынша түсіндір.

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

A §36; 3 есеп.

B Үйдегі 6 жай механизмді тауып, түрін анықтау.

C Ежелгі пирамидаларды салуда жай механизмдердің рөлі туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Жай механизмдер. Пр. №8

Сәйкестендір: 1 — B, 2 — A, 3 — Б, 4 — Г

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — A, 4 — C

A деңгейі: Қайшы – иінді; пандус – көлбеу жазықтық; шығыр – білікті дөңгелек; балта – сына; бұранда; тұтқа – білікті дөңгелек.

B деңгейі: M = 20 Н·м.

C деңгейі: F = 500·1/5 = 100 Н; күштен 5 есе ұтып, жолдан 5 есе ұтыламыз.